

Lab 3 作業說明

- 題目以及圖片可至以下網址下載

題目：http://www.imageprocessingplace.com/DIP3E/dip3e_student_projects.htm

圖片：http://www.imageprocessingplace.com/DIP3E/dip3e_book_images_downloads.htm

- 相關繳交說明請見公告區
- 題目規範 (實際題目內容請見連結)

Proj04-01: Two-Dimensional Fast Fourier Transform

需繳交的 [function](#) (命名&格式限定)：

MATLAB

```
output = myDFT2(input);  
output = myIDFT2(input);  
bonus:  
output = myFFT2(input);  
output = myIFFT2(input);
```

Python

```
output = myDFT2(input)  
output = myIDFT2(input)  
bonus:  
output = myFFT2(input)  
output = myIFFT2(input)
```

[變數](#) (命名不限定)：

MATLAB

input: a 2-D matrix, type single
output (myDFT2): a 2-D matrix, type complex single
output (myIDFT2): a 2-D matrix, type single

Python

input: 2-D numpy array, dtype=np.float32
output (myDFT2): 2-D numpy array, dtype=np.complex64
output (myIDFT2): 2-D numpy array, dtype=np.float32

[使用的圖片](#)：

Fig.4.31(d) [第四版課本 Fig.4.35(a)]

[報告](#)：

- (1) 請依照作業網頁上(a)到(e)的步驟(利用上面寫好的 **function**)重複課本 Fig.4.35(a)~(h)的結果 (8 張圖)
- (2) 可以分析比較轉到頻率域前有 **padding** 和沒有 **padding** 的結果圖片，或是討論能加速 DFT 計算的方法
- (3) 如果有寫出 **FFT**，可以比較 **DFT** 以及 **FFT** 的時間複雜度 (**bonus**)

註 1：本題不可使用 **fft2, fft, imfilter** (MATLAB) / **numpy.fft.fft2, numpy.fft.fft,**

`scipy.ndimage.convolve` (Python)

註 2：若使用 for loop 實作 DFT 會導致執行速度緩慢，因此本題統一將 input image 縮小 4 倍 (1026×1026 → 256×256)，`resize` 可使用內建函數 (MATLAB : `imresize` ; Python : `skimage.transform.resize` 或 `cv2.resize`)

註 3：統一使用老師講義 Ch4 p.10 (2-D DFT pair) 的版本做 2D 傅立葉轉換

註 4：報告的第(1)點要用的 Gaussian lowpass filter，請使用 Proj04-03 所寫的 function 來產生

註 5：input 可先轉換成 float32 type (MATLAB : `im2single()` ; Python : `img.astype(np.float32) / 255.0`)

註 6：filter 記得要跟 input 影像一樣大

註 7：spectrum 請記得使用 log transform，才能得到 Fig 4.35(d) 的圖案 (可參照 Ch4 p.17 的式子，不過該處有更正，是「 $\log(1+F(u,v))$ 」，以及記得對結果 normalized)

Proj04-02: Fourier Spectrum and Average Value

需繳交的 function (命名&格式限定)：

無

使用的圖片：

Fig.4.41(a) [第四版課本 Fig.4.40(a)]

報告：

- (4) 放上 Fig.4.41(a)原圖以及其 Fourier spectrum (共 2 張圖)
- (5) 比較直接從圖片算 mean 跟由 spectrum 中心點資訊得到 mean 的不同
- (6) 任何想比較討論的內容或圖片，或者是實作心得

註 1：輸出的 spectrum 請記得 centered

註 2：基於計算效率的考量，可使用 `fft2()` (MATLAB) / `numpy.fft.fft2()` (Python) 計算，然不可使用 `fftshift()` (MATLAB) / `numpy.fft.fftshift()` (Python) 進行 centered，這部分請自行實作

Proj04-03: Lowpass Filtering

需繳交的 function (命名&格式限定)：

MATLAB

```
output = myGLPF(D0, M, N);
```

Python

```
output = myGLPF(D0, M, N)
```

變數 (命名不限定)：

MATLAB

D0: variable of Gaussian Lowpass Filtering, type single (see Eq. (4.8-7) [第四版課本 Eq. (4-116)])

M, N: size of the filter (M×N), type int

output: a 2-D GLPF, type single

Python

D0: variable of Gaussian Lowpass Filtering, dtype=np.float32 (see Eq. (4.8-7) [第四版課本 Eq. (4-116)])

M, N: size of the filter ($M \times N$), type int
output: 2-D numpy array (GLPF), dtype=np.float32

[使用的圖片：](#)

Fig.4.41(a)

[報告：](#)

- (7) 重複 **Fig.4.48** [第四版課本 **Fig.4.44**] (a)~(f) 的結果 (6 張圖)
- (8) 任何想比較討論的內容或圖片，或者是實作心得

註 1：假設 filter 的中心點在正中央

註 2：基於計算效率的考量，可使用 `fft2()` (MATLAB) / `numpy.fft.fft2()` (Python) 計算，然不可使用 `fftshift()` (MATLAB) / `numpy.fft.fftshift()` (Python) 進行 centered，這部分請自行實作

Proj04-04: Highpass Filtering

[需繳交的 function \(命名&格式限定\)：](#)

MATLAB

```
output = myGHPF(D0, M, N);
```

Python

```
output = myGHPF(D0, M, N)
```

[變數 \(命名不限定\)：](#)

MATLAB

D0: variable of Gaussian Highpass Filtering, type single (see Eq. (4.9-4) [第四版課本 Eq. (4-120)])

M, N: size of the filter ($M \times N$), type int

output: a 2-D GHPF, type single

Python

D0: variable of Gaussian Highpass Filtering, dtype=np.float32 (see Eq. (4.9-4) [第四版課本 Eq. (4-120)])

M, N: size of the filter ($M \times N$), type int

output: 2-D numpy array (GHPF), dtype=np.float32

[使用的圖片：](#)

Fig.4.41(a)

[報告：](#)

- (9) 重複 **Fig.4.56** [第四版課本 **Fig.4.53**] (b)(e) 的結果 (2 張圖)
- (10) 任何想比較討論的內容或圖片，或者是實作心得

註 1：假設 filter 的中心點在正中央

註 2：基於計算效率的考量，可使用 `fft2()` (MATLAB) / `numpy.fft.fft2()` (Python) 計算，然不可使用 `fftshift()` (MATLAB) / `numpy.fft.fftshift()` (Python) 進行 centered，這部分請自行實作